

# IZPIT IZ MATEMATIKE III

3. junij 2021

1. [10T] V nekem trenutku, ko muha leti po krivulji

$$\vec{r}(t) = (8t, t^2, \log t),$$

je vektor njene hitrosti  $\vec{v}(t)$  vzporeden ravnini  $x - 2y - 4z = 0$ .

V kateri točki prostora se muha nahaja v omenjenem trenutku?

**Rešitev.** Vemo, da velja  $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t)$ . Vzporednost z ravnino pa pomeni pravokotnost na normalo te ravnine. Tako dobimo

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}}(t) &= \left(8, 2t, \frac{1}{t}\right) \\ \vec{n}_\Sigma &= (1, -2, -4) \\ 0 &= \dot{\vec{r}}(t) \cdot \vec{n}_\Sigma = \left(8, 2t, \frac{1}{t}\right) \cdot (1, -2, -4) = 8 - 4t - \frac{4}{t} \\ 0 &= t^2 - 2t + 1 = (t - 1)^2\end{aligned}$$

Enačba ima rešitev  $t_{1,2} = 1$  oziroma iskana točka se glasi  $\vec{r}(1) = (8, 1, 0)$ .

2. [10T] Naj bo električni potencial med dvema koncentričnima valjema enak

$$u = 130 + 30 \log(x^2 + y^2).$$

Poiščite električno polje  $\vec{E}$  v točki  $T(3, 3, z_0)$ .

**Rešitev.** Vektorsko polje je enako gradientu svojega potenciala, torej

$$\begin{aligned}\vec{E}(x, y, z) &= \text{grad } u = (u_x, u_y, u_z) = \left(\frac{60x}{x^2 + y^2}, \frac{60y}{x^2 + y^2}, 0\right) \\ \vec{E}(3, 3, z_0) &= (10, 10, 0)\end{aligned}$$

3. [10T] Izračunajte količino naboja na ploskvi

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, u + v), \text{ kjer je } 0 < u < 1 \text{ in } 0 < v < u,$$

če je površinska gostota naboja enaka  $\rho = z - y$ .

*Pomoč:* Velja enačba  $Q = \iint_S \rho \, dS$ .

**Rešitev.** Pomagali si bomo z navedeno pomočjo in iskano količina naboja izračunali z uporabo ploskovnega integrala prve vrste. Ploskev je že parametrizirana, zato kar računajmo:

$$\begin{aligned} E &= \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u = (1, 0, 1) \cdot (1, 0, 1) = 2 \\ F &= \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = (1, 0, 1) \cdot (0, 1, 1) = 1 \\ G &= \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v = (0, 1, 1) \cdot (0, 1, 1) = 2 \\ \sqrt{EG - F^2} &= \sqrt{3} \\ \rho &= z - y = u + v - v = u \end{aligned}$$

Iz napisanega dobimo

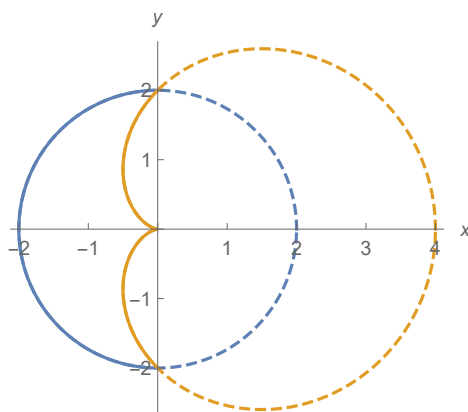
$$\begin{aligned} Q &= \iint_S \rho \, dS = \iint_D \rho \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv = \int_0^1 du \int_0^u u \sqrt{3} \, dv \\ &= \dots = \int_0^1 \sqrt{3} u(u - 0) \, du = \sqrt{3} \frac{u^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

4. [20T] S prevedbo na dvojni integral izračunajte krivuljni integral druge vrste

$$\int_C \left( 3x^2y - 2y^3 + 2xy + \arccos \frac{x^2}{4}, 3x^3 + x^2 - 40x + e^{\cos y} \right) \cdot d\vec{r},$$

kjer je  $C$  pozitivno orientirana zaključena krivulja, sestavljena iz tistega dela kardioide  $r = 2(1 + \cos \varphi)$ , kjer je  $\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2}$  in tistega dela krožnice  $x^2 + y^2 = 4$ , kjer je  $x < 0$ .

**Rešitev.**



Uporabili bomo Greenovo formulo (kjer bomo tekom računanja v dobljeni dvojni integral uvedli polarne koordinate):

$$\begin{aligned}
 Q_x - P_y &= 9x^2 + 2x - 40 - 3x^2 + 6y^2 - 2x = 6x^2 + 6y^2 - 40 \\
 \int_C (P, Q) \cdot d\vec{r} &= \iint_{\mathcal{D}} (Q_x - P_y) dx dy = \iint_{\mathcal{D}} (6(x^2 + y^2) - 40) dx dy \\
 &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_{2(1+\cos\varphi)}^2 (6r^2 - 40) r dr = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left( \frac{3r^4}{2} - 20r^2 \right) \Big|_{2(1+\cos\varphi)}^2 \\
 &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (24 - 80 - 24(1 + \cos\varphi)^4 + 80(1 + \cos\varphi)^2) d\varphi \\
 &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left( -56 - 24 \left( 2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \right)^4 + 80 \left( 2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \right)^2 \right) d\varphi \\
 &= \dots = -41\pi
 \end{aligned}$$

*Opomba:*

- Da smo se izognili potenciranju dvočlenika smo uporabili zvezo  $1 + \cos \varphi = 2 \cos^2 \frac{\varphi}{2}$  in nato uporabili matematični priročnik.

5. [20T] Naj bo

$$f(z) = \frac{4}{z^4(z+4)}.$$

- Kaj lahko poveste o tem, kje je dana funkcija  $f(z)$  analitična?
- Razvijte dano funkcijo  $f(z)$  v Laurentovo vrsto najprej tako, da konvergira na območju  $0 < |z| < 4$  in nato tako, da konvergira na območju  $4 < |z| < \infty$ . Določite še tip singularne točke  $z_0 = 0$ .
- Določite, koliko je residuum dane funkcije  $f(z)$  v singularnosti  $z_0 = 0$ .
- Za dano funkcijo  $f(z)$  izračunajte

$$\int_C f(z) dz,$$

kjer je  $\mathcal{C}$  pozitivno orientirana zaključena krivulja  $|z+3| = 2$ .

**Rešitev.**

- Ker sta števec in imenoalec dane funkcije polinoma (ki sta povsod analitična), je dana funkcija analitična povsod, razen v primeru, kjer je imenoalec  $z^4(z+4)$  enak 0. Torej je dana funkcija analitična povsod, razen za  $z = 0$  in  $z = -4$ .
- Iz središča območja konvergence najprej opazimo, da želimo razvoj okrog  $z_0 = 0$ . Zato lahko zapišemo  $f(z) = \frac{1}{z^4} \frac{4}{z+4}$ . Torej

- konvergenca na  $0 < |z| < 4$ :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^4} \frac{4}{4 \left(1 + \frac{z}{4}\right)} = \frac{1}{z^4} \frac{1}{1 - \left(-\frac{z}{4}\right)} = \frac{1}{z^4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{4}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} z^{n-4} \end{aligned}$$

- konvergenca na  $4 < |z| < \infty$ :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^4} \frac{4}{z \left(1 + \frac{4}{z}\right)} = \frac{4}{z^5} \frac{1}{1 - \left(-\frac{4}{z}\right)} = \frac{4}{z^5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{z}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^{n+1}}{z^{n+5}} \end{aligned}$$

Iz prve vrste vidimo, da je  $z_0$  pol četrte stopnje.

- (c) Iskani residuum lahko pogledamo v prvo vrsto iz zgornjega primera (b) koeficient pri  $z^{-1}$ , ki ga dobimo, ko je v dani vrsti  $n = 3$ . Iskani residuum je tako  $-\frac{1}{64}$ .

*Opomba:* Lahko uporabimo tudi formulo za izračun residuuma v polu četrte stopnje:

$$\frac{1}{3!} \lim_{z \rightarrow 0} \left( \frac{4}{z+4} \right)''' = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(-1) \cdot 4}{(z+4)^4} = -\frac{1}{64}$$

- (d) Opazimo, da je znotraj območja le singularnost  $z = -4$ , ki je pol prve stopnje. Sedaj pa lahko uporabimo ali Cauchyjevo formulo:

$$2\pi i \frac{4}{(-4)^4} = \frac{\pi i}{32}$$

ali teorijo residuumov:

$$2\pi i \lim_{z \rightarrow -4} \frac{4}{z^4(z+4)}(z+4) = \frac{\pi i}{32}.$$